

AQUABOX

Planejamento de Requisitos do Firmware

PROPÓSITO

Definir o escopo funcional, técnico e de segurança do firmware que automatiza o enchimento de caixas d'água e a irrigação de jardim, usando ESP32-S3 como plataforma de controle.

CAMPO	VALOR
Versão	0.1 - rascunho inicial
Data	02 de setembro de 2026
Público	Desenvolvimento de firmware, hardware, testes e produto
Status	Base para validação e detalhamento técnico

1. Visão geral e objetivo

O Aquabox é um controlador autônomo para gestão de água residencial ou de pequeno porte. O equipamento deve comandar até três válvulas solenoides e uma bomba, permitindo que cada válvula seja configurada individualmente para abastecimento de caixa d'água ou irrigação. A operação normal é automática, com modos manuais físicos para manutenção e operação independente da bomba.

1.1 Objetivos do produto

- Evitar falta de água e transbordamento ao controlar o enchimento de até três caixas d'água.
- Executar rotinas de irrigação por horário e duração configuráveis.
- Oferecer interface local simples no display TFT, com quatro botões de navegação.
- Disponibilizar monitoramento e comandos remotos seguros por MQTT, sem substituir as proteções locais.
- Aumentar a segurança operacional por intertravamentos, alarmes e comportamento seguro diante de falhas.
- Manter data e hora para rotinas agendadas mesmo durante quedas de energia, por meio do RTC.

1.2 Fora de escopo desta versão

- Aplicativo móvel, conectividade Wi-Fi, telemetria em nuvem e atualização remota de firmware.
- Medição volumétrica para cobrança, tratamento de água ou controle de fertilizantes.
- Controle simultâneo de múltiplas bombas; esta especificação considera uma única saída de bomba.

2. Interfaces e recursos de hardware

ID	INTERFACE	FUNÇÃO NO FIRMWARE
HW-01	ESP32-S3	Microcontrolador dual-core; executa FreeRTOS, controle, interface de usuário, persistência, diagnóstico e conectividade Wi-Fi/MQTT.
HW-02	TFT 1,8" ST7735	Exibe estado, alarmes, relógio, menus, configurações e comandos locais.
HW-03	RTC DS3231M	Fornecer data/hora para irrigação e registro de eventos; deve ser validado na inicialização.
HW-04	Botões UP, DOWN, ENTER, BACK	Navegação, edição, confirmação e retorno nos menus.
HW-05	Relé da bomba	Aciona a bomba d'água conforme demanda autorizada ou chave física independente.
HW-06	3 saídas de solenoide	Comandam abertura/fechamento de fluxo para caixa d'água ou irrigação.
HW-07	3 sensores de nível baixo	Indicam demanda de reabastecimento das caixas configuradas.
HW-08	3 sensores de nível alto	Indicam nível máximo e encerram o enchimento das caixas configuradas.
HW-09	Sensor de fluxo	Confirma fluxo durante operação da bomba e ajuda a detectar falha hidráulica.
HW-10	Chave bomba independente	Solicita acionamento local da bomba, sujeito aos intertravamentos de segurança.
HW-11	Chave Manual/Automático	Seleciona operação autônoma ou manutenção/limpeza com comandos manuais.

2.1 Pinagem e características elétricas definidas

GPIO	SINAL	LÓGICA E PULL	ISOLAÇÃO / DIREÇÃO
1, 2	I2C_SDA, I2C_SCL	I2C; pull-up externo	Direto; interface RTC DS3231M e AT24C32
4, 5, 6, 15	BTN_UP, BTN_DOWN, BTN_ENTER, BTN_BACK	Ativo alto; pull externo	Direto; entrada
8, 9, 10, 11, 12, 13	TFT_DC, TFT_CS, TFT_RST, SPI_MOSI, SPI_SCK, SD_CS	SPI; pull externo	Direto; display TFT e SD
14	FLOW_COUNTER	Pulsos; pull externo	Optoacoplado; entrada
16	RELAY_PUMP	Ativo alto; pull externo	Optoacoplado; saída para relé 220 V AC
17, 18, 21	SOL_1, SOL_2, SOL_3	Ativo alto; pull externo	Optoacoplado; saídas para solenoides
39, 40	S1_LOW, S1_HIGH	Ativo baixo; pull externo	Optoacoplado; entradas de nível da caixa 1
41, 42	S2_LOW, S2_HIGH	Ativo baixo; pull externo	Optoacoplado; entradas de nível da caixa 2
43, 44	S3_LOW, S3_HIGH	Ativo baixo; pull externo	Optoacoplado; entradas de nível da caixa 3
38	BOMBA_ON_OFF	Ativo alto; pull externo	Direto; entrada da chave de bomba
47	MAN_AUTO	Ativo alto; pull externo	Direto; entrada da chave Manual/Automático
7, 48	Reservados	Não definido	Disponíveis para evolução futura
0, 3, 19, 20, 35, 36, 37, 45, 46	Reservados da placa	Não utilizar	Boot, USB ou Flash/PSRAM

3. Modelo de configuração

Cada canal de solenoide (S1, S2 e S3) deve possuir configuração independente. Um canal não utilizado deve poder ser desabilitado, permanecendo fechado e excluído das lógicas de demanda.

PARÂMETRO POR CANAL	CAIXA D'ÁGUA	IRRIGAÇÃO
Modo	Caixa d'água	Irrigação
Habilitado	Sim/Não	Sim/Não
Vínculo de sensores	Sensor baixo e sensor alto do mesmo índice lógico	Não se aplica
Agenda	Não se aplica	Dias da semana; no mínimo dois horários por canal, cada um com duração
Demanda de bomba	Solicita bomba enquanto a válvula estiver aberta	Solicita bomba durante o ciclo
Estado seguro	Fechar válvula em alarme crítico	Fechar válvula ao fim da duração ou em alarme crítico

REGRA DE VINCULAÇÃO

Na versão inicial, S1 deve usar os sensores de nível 1, S2 os sensores 2 e S3 os sensores 3 quando estiverem no modo Caixa d'água. O mapeamento cruzado de sensores é uma evolução futura, para evitar complexidade de comissionamento.

4. Requisitos funcionais

4.1 Inicialização e estados gerais

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
RF-01	Ao energizar, o firmware deve manter bomba e todas as solenoides desligadas até concluir a leitura das entradas, do RTC e das configurações persistidas.	Alta
RF-02	O firmware deve exibir uma tela de inicialização com versão do firmware e status resumido dos periféricos.	Média
RF-03	O modo Manual/Automático efetivo deve ser lido da chave física e exibido permanentemente na tela principal.	Alta
RF-04	Toda alteração de configuração confirmada pelo usuário deve ser gravada em memória não volátil.	Alta
RF-05	Após reinicialização, o firmware deve restaurar configurações e retornar ao estado seguro, sem religar cargas automaticamente até reavaliar entradas.	Alta

4.2 Controle de caixas d'água

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
RF-10	Para canal em modo Caixa d'água, a detecção de nível baixo deve criar demanda de enchimento quando o sistema estiver em Automático.	Alta
RF-11	Com demanda válida, o firmware deve abrir a solenoide correspondente e solicitar a bomba.	Alta
RF-12	A detecção de nível alto da caixa correspondente deve fechar a solenoide e remover sua demanda de bomba.	Alta
RF-13	O estado de enchimento deve permanecer ativo entre nível baixo e nível alto, evitando oscilação por variações momentâneas do sensor.	Alta
RF-14	Se uma caixa configurada apresentar baixo e alto ativos ao mesmo tempo por mais que o tempo de validação, o canal deve parar, gerar alarme de incoerência e requerer reconhecimento.	Alta
RF-15	O firmware deve aplicar tempo máximo de enchimento configurável por canal; ao exceder, deve fechar a válvula, desligar a bomba se não houver outra demanda e gerar alarme.	Alta

4.3 Controle de irrigação

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
RF-20	Para canal em modo Irrigação, o firmware deve abrir a solenoide no horário programado quando estiver em Automático.	Alta
RF-21	O firmware deve manter a solenoide aberta pela duração configurada e fechá-la automaticamente ao término.	Alta
RF-22	Cada canal de irrigação deve permitir ao menos duas agendas diárias, com horário, duração, dias da semana e habilitação independentes.	Alta
RF-23	Quando dois ou mais canais de irrigação coincidirem, o firmware deve executar apenas um por vez, em ordem crescente de canal, para evitar exceder a capacidade hidráulica.	Alta
RF-24	Uma irrigação pendente por conflito deve iniciar após o ciclo anterior somente se ainda estiver dentro da janela de atraso de 5 minutos; fora dela, deve ser registrada como perdida.	Média
RF-26	Sem água disponível para irrigação, o firmware deve gerar alerta, manter o ciclo pendente e iniciá-lo apenas após normalização da disponibilidade, respeitando a janela de atraso.	Alta
RF-25	O usuário deve poder interromper uma irrigação ativa pelo menu; a solenoide deve fechar imediatamente e o evento deve ser registrado.	Alta

4.4 Bomba e sensor de fluxo

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
RF-30	A bomba deve ligar quando existir demanda autorizada de caixa ou irrigação, ou pela chave independente para a conexão hidráulica de uso geral.	Alta
RF-31	Antes de acionar a bomba, o firmware deve abrir a solenoide solicitante e aguardar um atraso configurável de pré-abertura.	Alta
RF-32	Após ligar a bomba, o firmware deve verificar a presença de pulsos do sensor de fluxo dentro de um tempo de partida configurável.	Alta
RF-33	A ausência de fluxo durante o tempo de partida ou durante operação por tempo configurável deve desligar a bomba, fechar as válvulas ativas e gerar alarme de falta de fluxo.	Alta
RF-34	O firmware deve calcular e exibir vazão aproximada e totalizador de pulsos/volume quando a constante de calibração for configurada.	Média
RF-35	A chave de bomba independente deve acionar a conexão hidráulica própria, sem requerer solenoide aberta; deve ser indicada no display e não pode ignorar alarmes críticos de falta de fluxo, sobretempo ou falha de segurança.	Alta

4.5 Operação manual e automática

MODO	COMPORTAMENTO OBRIGATÓRIO
Automático	Executa enchimento por sensores e irrigação por agenda. Comandos manuais pela interface devem ser bloqueados, exceto reconhecimento de alarme e interrupção segura.
Manual	Suspende o disparo automático de enchimento e irrigação. Permite abrir/fechar cada solenoide pelo menu para manutenção, sempre com confirmação visual. A bomba pode ser comandada pela chave independente, respeitando proteções.
Transição para Manual	Ao mudar para Manual, as agendas não devem iniciar. Um ciclo automático em andamento deve ser encerrado de modo seguro: fechar válvulas e desligar a bomba após atraso de desligamento.
Transição para Automático	O firmware deve reavaliar sensores e agenda; não deve iniciar saídas sem a sequência normal de autorização e pré-abertura.

5. Interface de usuário

TELA/MENU	CONTEÚDO E AÇÕES
Tela principal	Hora/data, modo Manual/Automático, estado da bomba, estado de S1/S2/S3, resumo de caixas e alarmes. ENTER abre o menu.
Configuração de canal	Habilitar canal, selecionar Caixa/Irrigação, ajustar tempos máximos ou horário/duração conforme o modo.
Configuração de sistema	Data/hora RTC, atrasos de acionamento, timeout de fluxo, constante de pulsos por litro, brilho do display e idioma futuro.
Comandos manuais	Disponível somente em Manual: abrir/fechar solenoide e visualizar intertravamentos da bomba.
Alarmes e diagnósticos	Lista de alarmes ativos, histórico resumido, estado bruto dos sensores, leitura de fluxo e informação de firmware.
Navegação	UP/DOWN movem seleção ou ajustam valor; ENTER confirma/entra; BACK retorna/cancela. Pressão longa de BACK na tela principal deve reconhecer alarmes não críticos após

TELA/MENU	CONTEÚDO E AÇÕES
	confirmação.

6. Regras de segurança e intertravamentos

- Todas as saídas devem iniciar desligadas e permanecer desligadas na ausência de configuração válida ou em falha crítica.
- Nunca acionar bomba sem ao menos uma solenoide autorizada aberta, exceto quando a chave de bomba independente solicitar a conexão hidráulica de uso geral e todos os seus intertravamentos estiverem satisfeitos.
- Uma falha de falta de fluxo, tempo máximo de enchimento, sensores incoerentes ou RTC inválido para irrigação deve impedir novo acionamento relacionado até reconhecimento e condição normalizada.
- O firmware deve aplicar debounce/filtragem configurável a botões, chaves e sensores de nível para evitar transições falsas.
- As solenoides devem fechar antes do desligamento da bomba, respeitando atraso configurável, exceto em situação de corte de segurança que exige desligamento imediato.
- Em reinício inesperado, watchdog ou falha de leitura de configuração, o sistema deve retornar ao estado seguro e registrar a causa, quando possível.

ALARME	CONDIÇÃO	AÇÃO AUTOMÁTICA
AL-01 - Falta de fluxo	Bomba ligada sem pulsos válidos no tempo de partida/operação.	Desligar bomba, fechar válvulas ativas e bloquear reinício até reconhecimento.
AL-02 - Tempo máximo	Canal de caixa não atingiu nível alto no limite configurado.	Fechar válvula do canal; desligar bomba se não houver outra demanda.
AL-03 - Sensores incoerentes	Nível baixo e alto ativos simultaneamente após filtro.	Fechar válvula do canal, bloquear canal e sinalizar manutenção.
AL-04 - RTC inválido	RTC ausente, leitura inválida ou horário não configurado.	Bloquear irrigação automática; manter enchimento disponível e avisar usuário.
AL-05 - Configuração inválida	Parâmetros fora de faixa, corrupção ou combinação impossível.	Desabilitar canal afetado e solicitar reconfiguração.

7. Máquina de estados proposta

ESTADO	ENTRADA/CONDIÇÃO	AÇÃO	SAÍDA
INICIALIZANDO	Energização ou reset	Carrega configuração, inicializa periféricos, lê entradas.	PRONTO ou FALHA SEGURA
PRONTO	Automático, sem demanda	Monitora sensores, agenda, chaves e alarmes.	ENCHENDO, IRRIGANDO, MANUAL ou ALARME
ENCHENDO	Demanda de caixa validada	Abre válvula, aguarda pré-abertura, liga bomba e monitora fluxo.	PRONTO ao nível alto; ALARME em falha
IRRIGANDO	Agenda válida liberada	Abre válvula, liga bomba e conta duração.	PRONTO ao fim; ALARME em falha

ESTADO	ENTRADA/CONDIÇÃO	AÇÃO	SAÍDA
MANUAL	Chave em Manual	Bloqueia automações; aceita comandos locais permitidos.	PRONTO ao retornar Automático
ALARME	Falha crítica ou bloqueante	Desliga saídas afetadas, informa causa e exige reconhecimento.	PRONTO/MANUAL quando condição normalizada

8. Arquitetura de firmware com FreeRTOS

O firmware deve utilizar FreeRTOS, disponível no ESP-IDF, para isolar atividades de tempo crítico das tarefas de conectividade e interface. O uso dos dois núcleos deve favorecer previsibilidade do controle hidráulico: a comunicação de rede não pode atrasar a leitura de sensores nem o desligamento de segurança.

TAREFA	NÚCLEO PREFERENCIAL	RESPONSABILIDADE	CLASSE DE PRIORIDADE
Controle hidráulico	Core 1	Máquina de estados, leitura validada de nível, acionamento de válvulas/bomba, timeouts e intertravamentos.	Alta
Aquisição de fluxo	Core 1 / ISR curta	Contagem de pulsos por interrupção; processamento e cálculo de vazão em tarefa.	Alta
Wi-Fi e MQTT	Core 0	Conexão de rede, TLS, publicação de telemetria e recepção de comandos.	Média
Interface local	Core 1	Leitura de botões/chaves, atualização do TFT e navegação de menus.	Média
Persistência e log	Core 0	Gravação assíncrona de configuração e eventos, limitada para preservar a memória flash.	Baixa
Supervisão	Core 1	Watchdog de tarefas, monitoramento de filas e sinais de falha entre tarefas.	Alta

8.1 Comunicação e sincronização entre tarefas

- A tarefa de Controle hidráulico deve ser a única autorizada a alterar as saídas de bomba e solenoides.
- Eventos de sensores, chaves, agenda e comandos MQTT devem chegar ao controle por filas FreeRTOS; callbacks e ISR não podem acionar cargas diretamente.
- Mensagens entre tarefas devem usar estruturas versionadas e filas com tamanho definido; eventos críticos precisam ter fila reservada ou mecanismo que impeça perda silenciosa.
- Mutexes devem proteger apenas recursos compartilhados de curta duração, como barramento I2C, display e armazenamento; a tarefa de controle não deve aguardar rede ou escrita em flash.
- Notificações de tarefa ou event groups devem sinalizar alarmes e mudanças de estado com baixa latência.

8.2 Requisitos de execução em tempo real

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
RNF-11	A tarefa de Controle hidráulico deve ter prioridade superior às tarefas MQTT, interface e persistência; ela não pode executar operações de rede, TLS ou gravação em flash.	Alta
RNF-12	A leitura de pulsos do sensor de fluxo deve usar interrupção ou periférico apropriado e manter o tratamento de interrupção curto, sem alocação dinâmica ou chamadas bloqueantes.	Alta
RNF-13	A recepção de comando MQTT deve apenas validar sintaticamente e enfileirar a solicitação; a autorização final e o acionamento devem ocorrer na tarefa de Controle hidráulico.	Alta
RNF-14	O firmware deve monitorar uso de pilha, ocupação de filas e reinicializações de tarefas; condições fora do limite devem gerar diagnóstico e, se necessário, estado seguro.	Alta
RNF-15	Temporizações de irrigação, pré-abertura e segurança devem usar relógio monotônico/timers do FreeRTOS, enquanto o RTC DS3231M deve ser usado para agendamento por data e hora.	Alta
RNF-16	A divisão de tarefas e afinidade de núcleos deve ser documentada em código e testada sob carga de Wi-Fi/MQTT, garantindo que a lógica de segurança permaneça responsiva.	Alta

PRINCÍPIO DE SEGURANÇA

FreeRTOS melhora a organização e o paralelismo, mas não muda a autoridade do controle local: comandos MQTT, botões e agenda devem convergir para a mesma máquina de estados e para os mesmos intertravamentos.

9. Monitoramento remoto e MQTT

O Aquabox deve usar MQTT sobre Wi-Fi para publicar telemetria e receber comandos. A comunicação remota complementa a interface local; ela não pode contornar chaves físicas, intertravamentos nem alarmes críticos.

9.1 Conexão e tópicos

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
RF-40	O firmware deve permitir configurar SSID, senha Wi-Fi, endereço/porta do broker HiveMQ, credenciais exclusivas, ID do dispositivo e prefixo de tópicos.	Alta
RF-41	A conexão MQTT com HiveMQ deve usar TLS obrigatório, validação de certificado de autoridade e credenciais exclusivas por Aquabox, persistidas de forma protegida.	Alta
RF-42	O dispositivo deve publicar disponibilidade via mensagem de nascimento e testamento (LWT), indicando online/offline.	Alta
RF-43	O firmware deve reconectar automaticamente ao Wi-Fi e ao broker com retentativas progressivas, sem bloquear a lógica local de controle.	Alta
RF-44	A ausência de conexão MQTT não deve interromper a automação local nem impedir comandos pelos botões e chaves.	Alta

9.2 Telemetria publicada

TÓPICO RELATIVO	RETAIN	CONTEÚDO MÍNIMO
-----------------	--------	-----------------

TÓPICO RELATIVO	RETAIN	CONTEÚDO MÍNIMO
aquabox/{id}/status	Sim	Disponibilidade, modo Manual/Automático, versão, RSSI, hora, estado da bomba e alarmes ativos.
aquabox/{id}/telemetry	Não	Leituras de nível baixo/alto, estado das solenoides, fluxo, vazão, totalizador, ciclo ativo e tempo restante.
aquabox/{id}/event	Não	Inicialização, mudanças de modo, início/fim de ciclo, comandos recebidos, falhas e reconhecimentos.
aquabox/{id}/config	Não	Resposta de leitura de configuração não sigilosa e confirmação de atualização aceita/rejeitada.

9.3 Comandos remotos e segurança

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
RF-45	O firmware deve assinar apenas o tópico aquabox/{id}/command e validar o formato, versão, ID de correlação, timestamp e prazo de expiração de cada comando.	Alta
RF-46	Cada comando deve retornar confirmação no tópico aquabox/{id}/response com ID de correlação, resultado, motivo de recusa e estado final observado.	Alta
RF-47	Comandos remotos permitidos: leitura de estado/configuração, atualização de agenda/parâmetros não críticos, iniciar/parar irrigação e reconhecer alarme não crítico.	Alta
RF-48	Comandos remotos que acionem bomba ou solenoide devem ser aceitos somente com a chave em Automático, sem alarme bloqueante, com intertravamentos satisfeitos e duração limitada configurável.	Alta
RF-49	Comandos remotos nunca devem alterar o estado da chave Manual/Automático, desabilitar proteção de fluxo, ignorar nível alto ou desbloquear alarmes críticos.	Alta
RF-50	O firmware deve rejeitar comandos duplicados, expirados, malformados ou de origem não autenticada e registrar a rejeição no log de eventos.	Alta
RF-51	Configurações sigilosas, como senha Wi-Fi, senha MQTT e material de certificado, nunca devem ser publicadas em tópicos MQTT nem exibidas integralmente no display.	Alta

EXEMPLO DE COMANDO

Publicar em aquabox/{id}/command: {"id": "cmd-123", "action": "start_irrigation", "channel": 2, "duration_s": 600, "expires_at": "2026-09-02T15:30:00Z"}. A execução depende dos mesmos intertravamentos aplicados localmente.

10. Requisitos não funcionais

ID	REQUISITO
RNF-01	O ciclo principal deve responder a uma mudança de sensor de nível validada em até 1 segundo, excluído o tempo de filtro configurado.
RNF-02	A interface local deve permanecer navegável durante monitoramento de fluxo e temporizações, sem bloqueios perceptíveis.
RNF-03	Parâmetros críticos devem ter validação de faixa, valores padrão seguros e confirmação antes de gravar.
RNF-04	O firmware deve separar camada de hardware, lógica de controle, persistência, interface e diagnóstico para permitir testes unitários.
RNF-05	Eventos importantes devem ser armazenados em log circular na EEPROM AT24C32 do módulo RTC: inicialização, acionamentos, encerramentos, alarmes, mudanças de configuração e alternância de modo.
RNF-06	O projeto deve prever watchdog, tratamento de erro de periféricos e mecanismo de recuperação sem

ID	REQUISITO
	acionar cargas indevidamente.
RNF-07	A versão do firmware, o esquema de configuração e a causa do último reset devem estar disponíveis no menu de diagnóstico.
RNF-08	A telemetria MQTT deve usar payload JSON versionado, com limite de tamanho e taxa de publicação configurável para evitar saturar rede ou broker.
RNF-09	Configurações devem ser mantidas em memória não volátil e credenciais de rede em área protegida; nenhum segredo pode constar em logs.
RNF-17	A bateria do DS3231M deve manter a data e hora sem energia externa. A AT24C32 deve manter o histórico por ser memória não volátil; a integração física do módulo deve ser verificada no protótipo.
RNF-10	Falhas de Wi-Fi, DNS ou broker devem ser registradas com limitação de frequência, evitando desgaste excessivo da memória de log.

11. Critérios de aceitação e testes

CASO	CENÁRIO	RESULTADO ESPERADO
CT-01	Caixa 1: sensor baixo ativa, alto inativo, modo Automático.	S1 abre, bomba liga após pré-abertura, fluxo é detectado e a tela indica enchimento.
CT-02	Durante CT-01, sensor alto da caixa 1 ativa.	S1 fecha; bomba desliga após atraso se não houver outra demanda.
CT-03	Irrigação S2 programada para horário atual, duração de 2 min.	S2 abre e fecha após 2 min; bomba opera com fluxo válido.
CT-04	S1 e S2 de irrigação iniciam no mesmo minuto.	Sistema executa um ciclo por vez na ordem de prioridade definida e registra o segundo como pendente.
CT-05	Bomba ligada e sensor de fluxo sem pulsos.	Alarme AL-01 é emitido; bomba e válvulas ativas são desligadas.
CT-06	Chave muda de Automático para Manual durante irrigação.	Ciclo é encerrado de forma segura; nenhuma nova agenda inicia em Manual.
CT-07	Sensor baixo e alto ativos simultaneamente em uma caixa configurada.	Canal é bloqueado, válvula fecha e alarme AL-03 é exibido.
CT-08	RTC desconectado ou data/hora inválida.	Irrigação automática fica bloqueada; enchimento por nível continua disponível; alarme AL-04 é exibido.
CT-09	Reinício durante uma saída ativa.	Após reiniciar, todas as saídas permanecem desligadas até a reavaliação completa.
CT-10	Usuário altera tempo máximo de enchimento fora de faixa.	Interface rejeita o valor, informa a faixa permitida e mantém o valor anterior.
CT-11	Broker MQTT indisponível durante operação local.	Automação local continua; o firmware retenta conexão sem travar interface ou controle.
CT-12	Comando MQTT válido para iniciar irrigação S2 em Automático, sem alarmes.	Sistema valida prazo e intertravamentos, inicia S2 respeitando pré-abertura e publica confirmação.
CT-13	Comando MQTT tenta ligar bomba com chave em Manual ou sem válvula autorizada.	Comando é recusado, nenhuma saída é alterada e o motivo é publicado em response/event.
CT-14	Comando MQTT expirado ou repetido.	Comando é recusado, identificado pelo ID de correlação e registrado no histórico.
CT-15	Publicação MQTT contínua e reconexões de Wi-Fi durante enchimento.	A tarefa de Controle mantém leitura de nível, fluxo e timeout dentro dos limites definidos; não há atraso no desligamento por nível alto.
CT-16	Fila de comandos MQTT cheia ou comando malformatado sob carga.	O comando é descartado de forma controlada, com evento de diagnóstico; as saídas mantêm o último estado seguro.
CT-17	Tarefa de persistência lenta durante operação	A gravação ocorre de forma assíncrona e não bloqueia a

CASO	CENÁRIO	RESULTADO ESPERADO
	crítica.	tarefa de Controle nem o processamento do sensor de fluxo.

12. Decisões de projeto confirmadas

12.1 Limites e comportamento operacional

ITEM	DECISÃO
Duração máxima de irrigação	60 minutos por setor/solenóide.
Timeout de enchimento	10 minutos por caixa/canal.
Janela entre setores	5 minutos. Também limita a execução de irrigação pendente por conflito ou normalização de água.
Debounce	Implementado em hardware. O firmware ainda deve validar coerência temporal dos níveis e das chaves antes de mudar o estado.
Faixa de vazão	Configurável por instalação, pois depende da rede hidráulica. Os limites mínimo e máximo devem ser usados pelo alarme de fluxo.
Falta de água	Gerar alerta; reter o ciclo de irrigação e acioná-lo após a normalização, somente dentro da janela configurada.

12.2 Persistência, RTC e histórico

As configurações operacionais devem permanecer em memória não volátil para sobreviver à falta de energia. O histórico circular será armazenado na EEPROM AT24C32 do módulo RTC. A bateria do DS3231M preserva data e hora durante a ausência de energia; a retenção da AT24C32 decorre de sua memória não volátil e deve ser confirmada no teste integrado do módulo.

12.3 MQTT e política de acesso remoto

O broker será o HiveMQ. Cada Aquabox instalado terá credenciais próprias, com dois dispositivos no lançamento inicial. TLS e validação do certificado da autoridade certificadora são obrigatórios. O provisionamento deve ocorrer localmente, por tela de configuração ou procedimento técnico controlado, e as credenciais não podem ser exibidas nem publicadas.

PERFIL	PERMISSÕES	RESTRIÇÕES
Visualizador	Ler status, telemetria e eventos.	Sem publicação no tópico command e sem acesso a credenciais.
Operador	Todas as permissões de visualizador; iniciar/parar irrigação dentro dos limites; reconhecer alarme não crítico.	Não altera rede, credenciais, limites de segurança ou modo Manual/Automático.
Administrador	Todas as permissões de operador; configurar agendas, parâmetros não críticos e cadastro de dispositivo.	Alterações críticas exigem confirmação local e auditoria no histórico.
Serviço de painel	Publica comandos somente após autenticar e autorizar o usuário; mantém trilha de auditoria.	Cada Aquabox só publica em aquabox/{id}/# e só assina aquabox/{id}/command. ACLs do HiveMQ devem impedir acesso cruzado entre dispositivos.

Status permanece retido para disponibilidade e último estado conhecido. Telemetria, eventos, comandos e respostas não devem ser retidos, evitando a repetição de comandos após reconexão. O painel/aplicativo deve operar por um serviço autenticado, e não distribuir credenciais de dispositivo a usuários finais.

12.4 Plataforma e evolução de hardware

O protótipo de desenvolvimento usa ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8 Dual Type-C 44P, com 16 MB de Flash e 8 MB de PSRAM. A distribuição FreeRTOS especificada é inicial e será calibrada com testes no protótipo, incluindo carga de Wi-Fi, MQTT, display e sensor de fluxo. A PSRAM deve ser priorizada para buffers e dados não críticos de latência; pilhas e dados de controle crítico devem permanecer em memória interna quando requerido pelo ESP-IDF.

12.5 Próxima etapa de hardware

Após a conclusão e validação do firmware no protótipo, o projeto seguirá para a PCB e a caixa própria. A etapa incluirá requisitos de proteção elétrica, isolamento, fontes isoladas, optoacopladores e alimentações isoladas, grau de proteção ambiental e normas aplicáveis ao conjunto final.

PRÓXIMO PASSO RECOMENDADO

Criar a especificação de IO e o plano de testes do protótipo, usando a pinagem definida e os limites operacionais confirmados.